Dossier de teoria

Un cotxe que només allibera aigua? La reacció química, la formulació, les equacions i els càlculs de massa.

Teoria

1. Canvis químics i reaccions
2. La conservació de la massa
3. Formulació i nomenclatura
4. L'equació química ajustada
5. Càlculs de massa
6. L'energia de les reaccions
7. La velocitat de les reaccions
8. Els combustibles i l'hidrogen

1 Canvis químics i reaccions

En una **reacció química**, unes substàncies, els **reactius**, es transformen en unes altres de noves, els **productes**. Els enllaços dels reactius es trenquen i els àtoms es **reorganitzen**. Evidències: es forma un gas, canvia el color, apareix un sòlid, s'allibera o s'absorbeix calor, hi ha llum.

> **Combustió de l'espelma.** La parafina reacciona amb l'oxigen de l'aire i es formen aigua (el got fred s'entela) i diòxid de carboni (l'aigua de calç es torna blanca). Si l'espelma fos d'hidrogen, només es formaria aigua.

2 La conservació de la massa

Llei de Lavoisier (1789): en una reacció química, la massa total dels reactius és igual a la massa total dels productes. Els àtoms no es creen ni es destrueixen: només es reorganitzen.

En un **sistema obert** sembla que la massa canvia perquè hi entren o en surten gasos (al vas amb vinagre i bicarbonat, el CO_2 s'escapa). En un **sistema tancat** la massa es manté constant.

Llei de Proust: els elements es combinen sempre en la mateixa proporció en massa. 4 g d'hidrogen reaccionen amb 32 g d'oxigen i formen 36 g d'aigua; amb 8 g d'hidrogen, el doble de tot.

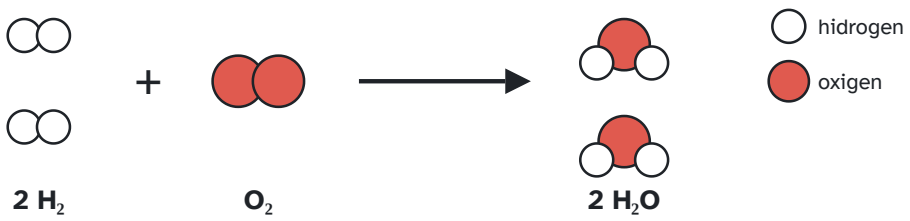
3 Formulació i nomenclatura (IUPAC)

- **Substàncies simples:** un sol element. Metalls i gasos nobles amb el símbol (Fe, Mg, He). Alguns no metalls formen molècules de dos àtoms: H_2, O_2, N_2, Cl_2, F_2.
- **Ions:** cations amb «ió» + nom (Na^+ ió sodi, Fe^{3+} ió ferro(III)); anions acabats en **-ur** (Cl^- clorur, S^{2-} sulfur, F^- fluorur) i O^{2-} òxid.
- **Compostos iònics binaris** (metall + no metall): les càrregues s'han de compensar. Nom: anió + «de» + catió. $MgCl_2$ clorur de magnesi · Al_2O_3 òxid d'alumini · Fe_2O_3 òxid de ferro(III).
- **Compostos de dos no metalls:** prefixos mono-, di-, tri-, tetra-, penta-. CO monòxid de carboni · CO_2 diòxid de carboni · SO_3 triòxid de sofre · N_2O monòxid de dinitrogen.
- Noms acceptats: H_2O aigua · NH_3 amoníac · CH_4 metà.

> **Com es formula.** Ió alumini Al^{3+} i ió òxid O^{2-}: 2 Al donen +6 i 3 O donen −6 → Al_2O_3.

4 L'equació química ajustada

Una **equació química** representa una reacció: reactius a l'esquerra, fletxa, productes a la dreta. Està **ajustada** quan hi ha el mateix nombre d'àtoms de cada element a cada costat. Per ajustar-la, posem **coeficients** davant de les fórmules; mai no canviem els subíndexs.



Exemple. $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$. Carboni: 1 i 1. Hidrogen: 4 a l'esquerra → 2 H_2O. Oxigen: 4 a la dreta → 2 O_2. Ajustada: $CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$.

5 Càlculs de massa

Amb les **masses atòmiques** (H = 1 u, C = 12 u, O = 16 u, Mg = 24 u, Cl = 35,5 u...) calculem la massa de cada terme de l'equació i en traiem la proporció. Després fem servir un factor de conversió, com a la SdA 1.

$$2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$$
$$4\ g + 32\ g \rightarrow 36\ g$$

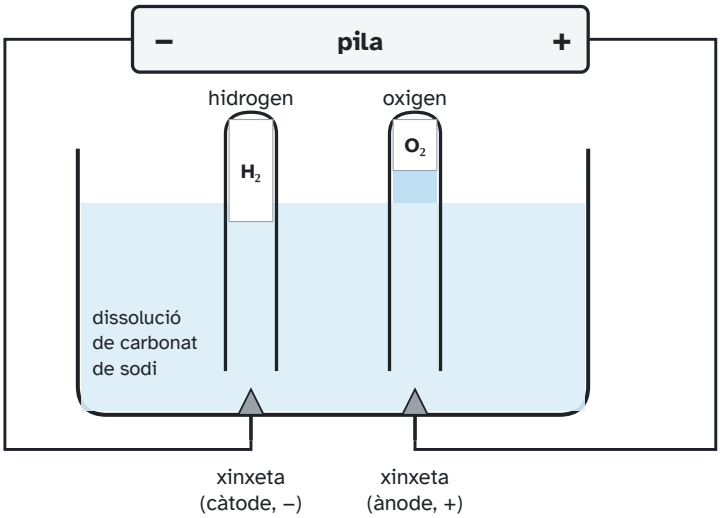
Exemple. Quina massa d'aigua es forma amb 8 g d'hidrogen? $8\ g\ H_2 \cdot \frac{36\ g\ H_2O}{4\ g\ H_2} = 72\ g\ H_2O$. Un autobús que consumeix 20 kg d'hidrogen al dia allibera 180 kg d'aigua.

Si les quantitats dels reactius no estan en la proporció exacta, un s'acaba primer (el **reactiu limitant**) i de l'altre en sobra.

6 L'energia de les reaccions

- **Exotèrmica:** allibera energia a l'entorn (la temperatura puja). Combustions, el magnesi amb àcid clorhídric, l'hidrogen amb l'oxigen.
- **Endotèrmica:** absorbeix energia de l'entorn (la temperatura baixa o cal subministrar energia). El vinagre amb bicarbonat, l'electròlisi de l'aigua, la fotosíntesi.

A l'**electròlisi**, el corrent elèctric descompon l'aigua: 2 $H_2O \rightarrow 2\ H_2 + O_2$. Es forma el **doble de volum d'hidrogen** (al càtode, –) que d'oxigen (a l'ànode, +), perquè per cada molècula d'oxigen se'n formen dues d'hidrogen.



7 La velocitat de les reaccions

Segons la **teoria de les col·lisions**, perquè dues partícules reaccionin han de xocar amb prou energia. Tot el que augmenta els xocs eficaços fa la reacció més ràpida:

Factor	Efecte	Exemple
Temperatura	Més temperatura → partícules més ràpides → més xocs i més forts	El menjar dura més a la nevera
Concentració	Més partícules en el mateix volum → més xocs	L'àcid més concentrat fa més bombolles
Superfície de contacte	Trossos més petits → més superfície exposada	Les estelles cremen abans que un tronc

8 Els combustibles i l'hidrogen

Els **hidrocarburs** (metà, propà, butà, gasolina) contenen carboni i hidrogen; en cremar-los es formen CO_2 i H_2O. L'**hidrogen** no conté carboni: en una pila de combustible reacciona amb l'oxigen i només forma aigua. Però que el vehicle no emeti CO_2 no vol dir que no contamini gens: depèn de com s'obté l'hidrogen.

Hidrogen	D'on surt	Emissions
Gris	Gas natural	Emet CO_2 en produir-lo (uns 10–12 kg de CO_2 per kg d'H_2)
Blau	Gas natural, capturant part del CO_2	Menys emissions
Verd	Electròlisi amb electricitat renovable	Gairebé sense emissions

A més, amb la mateixa electricitat renovable un vehicle de bateria fa unes 2–3 vegades més quilòmetres que un d'hidrogen. L'hidrogen té més sentit en vehicles grans que fan molts quilòmetres, com els autobusos.

Paraules clau

Reactius i productes: substàncies inicials i substàncies noves

Llei de Lavoisier: la massa es conserva en una reacció

Llei de Proust: proporció fixa en massa

Coeficient: nombre davant d'una fórmula per ajustar l'equació

Reactiu limitant: el que s'acaba primer

Exotèrmica i endotèrmica: allibera energia i absorbeix energia

Teoria de les col·lisions: les partícules han de xocar per reaccionar

Electròlisi: descomposició amb corrent elèctric

Hidrocarbur: compost de carboni i hidrogen

Hidrogen verd: obtingut amb electricitat renovable